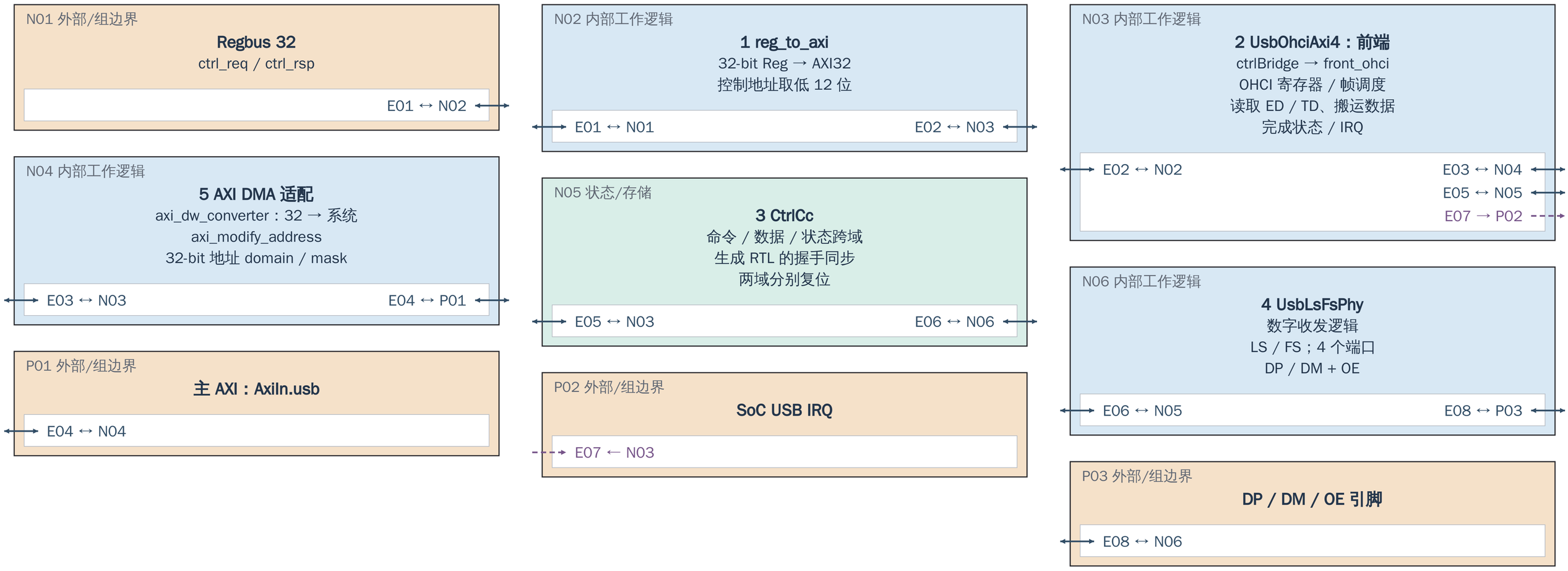
13 USB OHCI：控制适配、描述符 DMA 与独立 PHY 时钟域

B 工业端口图：同一 E 编号的两端相连；完整信号组、方向与用途见共用连接表。



spinal_usb_ohci：控制 / DMA 在 soc_clk_i；PHY 使用 phy_clk_i
AXI DMA ↔ 内存
intr_o → SoC
PAD / 电气 / VBUS 由平台实现
DMA 内核地址为 32-bit；系统 AXI 更宽不会自动解除这一限制。

配对端口表示图示连接；已有/规划状态见模块和连接表。方向与 A 版一致。虚线模块表示规划。